

**Вариант 0.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BB_1$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 D_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-3; -1; -2)$ ,  $\mathbf{b}(-4; -3; -4)$ ,  $\mathbf{c}(-2; 0; -1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(8; 4; 7)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = \sqrt{2}$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(5; -1; -12)$ ,  $\mathbf{b}(2; 4; -1)$ ,  $\mathbf{c}(-3; -1; 2)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(2; 3; 8)$ ,  $B(-7; 6; 10)$ ,  $C(0; 4; 9)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = 3$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Лежат ли точки  $A(3; 0; 9)$ ,  $B(11; 5; 12)$ ,  $C(4; 1; 9)$ ,  $D(4; 3; 7)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $ABC$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $D$ .  $A(-3; -7; 6)$ ,  $B(5; 2; 11)$ ,  $C(2; 0; 3)$ ,  $D(-5; -10; 7)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -4x - 3y - z = 9$  и  $\beta : 2x - y + 6 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(5; -6; 5)$ ,  $B(7; 0; 6)$ ,  $C(8; -1; 7)$ ,  $S(6; -5; 6)$ :  
а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(7; -6; -4)$  перпендикулярно плоскостям  $2x + y + 3z + 4 = 0$  и  $x + y - 2z + 1 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(5; 9; 3)$ ,  $B(6; 8; 3)$ ,  $C(-1; 16; 2)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} -2x - y + z - 4 = 0 \\ 7x - y + 19 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(4; -17; -3)$  относительно плоскости  $5x - 9y - 2z - 14 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x}{2} = \frac{y+4}{1} = \frac{z+7}{-1}$  и плоскостью  $\pi : 4x + 2y - 3z + 11 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(0; -4)$ ,  $B(10; -9)$  и  $C(-8; -8)$ . Требуется:  
(а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 1.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $CC_1$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 D_1$  в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(2; 1; 1)$ ,  $\mathbf{b}(1; 2; 3)$ ,  $\mathbf{c}(2; 2; 1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-1; 7; 7)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 7\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = 3\mathbf{a} + 2\mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-2; 3; 3)$ ,  $\mathbf{b}(5; -6; -5)$ ,  $\mathbf{c}(3; -2; -7)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(6; 3; 6)$ ,  $B(-1; 6; 11)$ ,  $C(2; 4; 8)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(4; 5; 1)$ ,  $B(3; 1; -4)$ ,  $C(4; 6; 2)$ ,  $D(3; 7; 2)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_1$ .  $A(0; -7; -7)$ ,  $B(-3; -5; -15)$ ,  $D(-4; -12; -7)$ ,  $A_1(0; -5; -10)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -6x + 3y + 4z = -2$  и  $\beta : x + y + 2 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(3; 7; 5)$ ,  $B(4; 8; 4)$ ,  $C(1; 6; 4)$ , и найти расстояние от точки  $S(6; 3; 5)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(0; 4; -7)$  параллельно прямой  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-7} = \frac{z+3}{0}$  и перпендикулярно плоскости  $-x + 6y + z = 1$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(0; 8; 9)$ ,  $B(1; 6; 12)$ ,  $C(1; 7; 10)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} -5x + y + z + 29 = 0 \\ 3x - y - 22 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(-13; -33; 36)$  на плоскость  $-x - 10y + 9z - 121 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+7}{-1} = \frac{y+8}{1} = \frac{z}{1}$  и плоскостью  $\pi : -3x - y - 3z = -9$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-1; -1)$ ,  $B(-19; 0)$  и  $C(11; 7)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 2.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $AA_1$ , а  $M$  делит ребро  $B_1 C_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(2; 2; -3)$ ,  $\mathbf{b}(3; -1; 0)$ ,  $\mathbf{c}(-1; -1; 2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-5; 3; -1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 5\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = 2\mathbf{b} + 11\mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a}$ , где  $\mathbf{a}(-3; -7; 7)$ ,  $\mathbf{b}(-2; -5; 5)$ ,  $\mathbf{c}(0; 1; -1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(4; 6; 4)$ ,  $B(6; 5; 11)$ ,  $C(7; 5; 10)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(0; 3; 0)$ ,  $B(9; 8; 1)$ ,  $C(-2; 4; -1)$ ,  $D(8; -2; 4)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_1$ .  $A(-6; 4; -5)$ ,  $B(-3; 2; -12)$ ,  $D(-8; 5; -2)$ ,  $A_1(-10; 7; 0)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -2x + y + z = 14$  и  $\beta : -3x + 3y + 9 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(7; 2; -5)$ ,  $B(8; 9; -4)$ ,  $C(6; -6; -5)$ , и найти расстояние от точки  $S(4; -7; 1)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(9; 8; -3)$  параллельно прямой  $\frac{x-3}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{0}$  и перпендикулярно плоскости  $-3x + 4y + z + 3 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(3; 9; 8)$ ,  $B(1; 12; 3)$ ,  $C(6; 4; 16)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} 3x + 2y + 5z - 14 = 0 \\ -2x - y - z - 4 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(3; 1; 8)$  относительно плоскости  $-5x - 3y - 6z - 39 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-4}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+5}{1}$  и плоскостью  $\pi : 3x + y - 7z = 6$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(3; 0)$ ,  $B(13; -5)$  и  $C(9; -12)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 3.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $A_1 D_1$ , а  $M$  делит ребро  $AB$  в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-6; -2; 5)$ ,  $\mathbf{b}(3; -1; -2)$ ,  $\mathbf{c}(2; 0; -1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-8; -4; 5)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 7\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(0; -7; 9)$ ,  $\mathbf{b}(4; -5; 7)$ ,  $\mathbf{c}(-4; 3; -6)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(4; 5; 1)$ ,  $B(3; 4; 2)$ ,  $C(3; -1; 1)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(7; 6; 1)$ ,  $B(8; 1; 7)$ ,  $C(9; 3; 6)$ ,  $D(8; 12; -4)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_2$ .  $A_1(2; 7; 0)$ ,  $A_2(6; 0; -1)$ ,  $A_3(-1; 11; -1)$ ,  $A_4(0; 6; -4)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x + z - 9 = 0$  и  $\beta : -7x - 3y - 3z = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(4; -9; -7)$ ,  $B(6; -10; -5)$ ,  $C(3; -8; -12)$ , и найти расстояние от точки  $S(4; 0; 1)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(3; 4; -6)$  параллельно прямой  $\frac{x+4}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$  и перпендикулярно плоскости  $-x - 3y = 4$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(2; 5; 9)$ ,  $B(3; 4; 9)$ ,  $C(4; 4; 10)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} 5x + y - 3 = 0 \\ -7x - 2y + z - 4 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(-4; 16; -7)$  на плоскость  $-x - 10y + 7z = 95$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+1}{-2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+4}{1}$  и плоскостью  $\pi : x + 2y + z + 4 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-5; -3)$ ,  $B(0; -13)$  и  $C(-13; -19)$ . Требуется: (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 4.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BC$ , а  $M$  делит ребро  $AA_1$  в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-3; -1; 2)$ ,  $\mathbf{b}(-5; 1; 0)$ ,  $\mathbf{c}(1; 2; -3)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(7; -5; 4)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-5; -2; 2)$ ,  $\mathbf{b}(7; -2; -5)$ ,  $\mathbf{c}(11; 6; -5)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(0; 3; 1)$ ,  $B(1; 1; 1)$ ,  $C(1; -6; 2)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 5$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(3; 4; 7)$ ,  $\mathbf{b}(2; 3; 5)$ ,  $\mathbf{c}(1; 2; 3)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$ , площадь грани  $A_1 A_2 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $B_1$ .  $A_1(4; 6; -1)$ ,  $A_2(-6; 12; 2)$ ,  $A_4(11; 3; -4)$ ,  $B_1(7; 4; -2)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x + z + 13 = 0$  и  $\beta : -8x + 5y + 3z = 11$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(0; -1; 10)$ ,  $B(-5; 0; 11)$ ,  $C(1; -3; 9)$ ,  $S(-7; 8; 4)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-3; 2; 1)$  перпендикулярно плоскостям  $-3x + y + 2z - 7 = 0$  и  $-2x + 2y + z - 1 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(9; 7; 4)$ ,  $B(10; 9; 0)$ ,  $C(11; 12; -5)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} 5x - 2y + 7z + 27 = 0 \\ 3x - y + 6z + 20 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(-2; 1; -2)$  на плоскость  $-2x + 2y - 3z - 46 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-3}{1} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z+8}{-1}$  и плоскостью  $\pi : 4x - 2y - 6z = 3$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-1; -3)$ ,  $B(-8; 20)$  и  $C(-9; 5)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 5.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $D_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $AD$  в отношении  $2 : 1$ .
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(5; -3; -1)$ ,  $\mathbf{b}(2; -1; -3)$ ,  $\mathbf{c}(-1; 1; -2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(9; -5; -4)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-5; -5; -4)$ ,  $\mathbf{b}(1; 1; 1)$ ,  $\mathbf{c}(10; 5; 8)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(8; 7; 4)$ ,  $B(4; 8; 4)$ ,  $C(11; 6; 5)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 5$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(0; 6; 7)$ ,  $B(1; 5; 9)$ ,  $C(1; 14; 0)$ ,  $D(2; 13; 1)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $BCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A$ .  $A(2; 0; 9)$ ,  $B(-3; -4; 7)$ ,  $C(-11; -13; 2)$ ,  $D(-7; -3; 9)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x - 2z + 13 = 0$  и  $\beta : 3x - y - 4z = 14$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(6; -7; -3)$ ,  $B(9; -11; 7)$ ,  $C(4; -4; -12)$ , и найти расстояние от точки  $S(7; -2; 3)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-1; 5; 9)$  перпендикулярно плоскостям  $2x + y + 2z = 5$  и  $3x + 2y - z - 8 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(7; 9; 5)$ ,  $B(10; 7; 1)$ ,  $C(6; 10; 6)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} -3x + y + z + 9 = 0 \\ -4x + 2y + 3z + 26 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(7; -6; -18)$  относительно плоскости  $-2x + y + 9z = -53$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-8}{1} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+1}{-1}$  и плоскостью  $\pi : 4x + 5y - 5z = 5$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(4; -3)$ ,  $B(-14; -29)$  и  $C(2; 3)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 6.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BB_1$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 D_1$  в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(5; -4; 0)$ ,  $\mathbf{b}(-2; 1; -1)$ ,  $\mathbf{c}(4; -1; 3)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-1; -2; -4)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -8\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-5; -5; -1)$ ,  $\mathbf{b}(-3; -2; -1)$ ,  $\mathbf{c}(6; 9; 5)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(8; 5; 0)$ ,  $B(11; 3; -7)$ ,  $C(10; 4; -6)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(5; 2; -1)$ ,  $\mathbf{b}(2; 1; -5)$ ,  $\mathbf{c}(5; 2; 3)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCDEFGH$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $E$ .  $A(-2; -2; 8)$ ,  $B(1; 2; 9)$ ,  $D(-4; -2; 7)$ ,  $E(4; 3; 11)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : x - 5y + 7z = 3$  и  $\beta : x - z - 1 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(7; 4; -6)$ ,  $B(9; 3; -7)$ ,  $C(6; 1; -5)$ , и найти расстояние от точки  $S(6; -6; 3)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(1; -10; -3)$  параллельно прямым  $\frac{x+7}{-4} = \frac{y+8}{1} = \frac{z-5}{-2}$  и  $\frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{3}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(9; 0; 7)$ ,  $B(11; 1; 7)$ ,  $C(16; 4; 6)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} x - y + 9 = 0 \\ -3x - 6y + z + 11 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(-18; -22; 12)$  на плоскость  $5x + 4y - 2z + 22 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+2}{-1} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z-5}{-5}$  и плоскостью  $\pi : x - y + z + 5 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-1; -4)$ ,  $B(0; -11)$  и  $C(-9; -12)$ . Требуется: (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 7.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $AB$ , а  $M$  делит ребро  $DD_1$  в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(4; 3; 2)$ ,  $\mathbf{b}(3; 4; 2)$ ,  $\mathbf{c}(-3; -3; -1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(0; -1; -1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 7\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b} + 8\mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(3; 5; -1)$ ,  $\mathbf{b}(-1; -5; -2)$ ,  $\mathbf{c}(0; 1; 0)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(9; 8; 1)$ ,  $B(10; 16; -1)$ ,  $C(10; 9; 0)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(3; 4; -3)$ ,  $\mathbf{b}(0; -1; 2)$ ,  $\mathbf{c}(-2; -1; -1)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCDEFGH$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $E$ .  $A(0; -8; -8)$ ,  $B(-2; -6; -7)$ ,  $D(-5; -7; 0)$ ,  $E(4; -10; -13)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 2x - 2z - 9 = 0$  и  $\beta : 2x - y - 3z = -7$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(2; 8; 1)$ ,  $B(3; 7; 0)$ ,  $C(1; 5; 3)$ ,  $S(4; -3; 0)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(-10; 4; -3)$  параллельно плоскости  $-2x - 4y + z = -7$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x-6}{5} = \frac{y+5}{5} = \frac{z-2}{-3}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(9; 5; 2)$ ,  $B(3; 12; 3)$ ,  $C(2; 13; 3)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} -2x - y - 6 = 0 \\ 3x + 4y - z + 11 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(6; -6; -7)$  относительно плоскости  $-4x + 5y + 3z = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+4}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{1}$  и плоскостью  $\pi : -2x + 2y + 2z - 12 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(3; 0)$ ,  $B(-3; -17)$  и  $C(19; -24)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .



**Вариант 8.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $AA_1$ , а  $M$  делит ребро  $DC$  в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(0; 1; 2)$ ,  $\mathbf{b}(2; 1; 3)$ ,  $\mathbf{c}(-3; 5; 6)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-5; -4; -8)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 5\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(2; -3; -1)$ ,  $\mathbf{b}(7; 4; -3)$ ,  $\mathbf{c}(-3; -7; -3)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(3; 5; 1)$ ,  $B(4; 4; 8)$ ,  $C(2; 7; -7)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(7; -9; 1)$ ,  $\mathbf{b}(1; -2; -1)$ ,  $\mathbf{c}(-3; 6; 2)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCDEFGH$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $E$ .  $A(2; 2; -4)$ ,  $B(1; 1; -6)$ ,  $D(0; 7; -11)$ ,  $E(1; 4; -8)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x - y - 1 = 0$  и  $\beta : -6x - 4y - 6z = -4$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(10; -10; -2)$ ,  $B(11; -12; 8)$ ,  $C(11; -11; 5)$ , и найти расстояние от точки  $S(-8; -1; -1)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-4; 1; -1)$  перпендикулярно плоскостям  $-x + 3y + z - 7 = 0$  и  $x - 8y - 2z = -1$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(6; 9; 6)$ ,  $B(9; 14; 8)$ ,  $C(10; 16; 9)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} x + y - 5 = 0 \\ -3x - 6y + z + 23 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-16; 2; -17)$  относительно плоскости  $-7x + y - 6z = 1$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+5}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+3}{-2}$  и плоскостью  $\pi : -2x + 3y - z + 14 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(4; 2)$ ,  $B(-1; 17)$  и  $C(10; 20)$ . Требуется: (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 9.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $D_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $BB_1$  в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-3; 0; -1)$ ,  $\mathbf{b}(-1; 1; 2)$ ,  $\mathbf{c}(-3; 2; 5)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(2; -1; -3)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-1; 7; -2)$ ,  $\mathbf{b}(3; 4; -3)$ ,  $\mathbf{c}(3; -11; -4)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(5; 6; 6)$ ,  $B(4; 4; 9)$ ,  $C(6; 7; 1)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(1; 0; -1)$ ,  $\mathbf{b}(0; 1; 1)$ ,  $\mathbf{c}(1; -1; -2)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_2$ .  $A_1(0; 7; 2)$ ,  $A_2(-3; 3; -1)$ ,  $A_3(-3; 2; -4)$ ,  $A_4(-1; 6; -3)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x - 2y + z = 8$  и  $\beta : 2x - 4y + 6 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(1; -4; -9)$ ,  $B(4; -8; -5)$ ,  $C(0; -1; -10)$ ,  $S(-6; -7; -5)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(-5; 8; 8)$  параллельно плоскости  $3x + 3y - z = 9$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+6}{1} = \frac{z+3}{0}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(0; 4; 8)$ ,  $B(3; 8; 15)$ ,  $C(2; 7; 13)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} 2x - 3y - 4z - 23 = 0 \\ x - y - 3z - 13 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(4; -23; 6)$  относительно плоскости  $-x + 8y - z = -29$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+7}{-2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+3}{-1}$  и плоскостью  $\pi : -x + 3y - 2z = -7$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(2; -1)$ ,  $B(-25; 30)$  и  $C(-16; -7)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 10.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BC$ , а  $M$  делит ребро  $D_1 C_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(2; -1; 2)$ ,  $\mathbf{b}(-2; 2; -3)$ ,  $\mathbf{c}(1; -2; 1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-6; 8; -5)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(6; 6; 5)$ ,  $\mathbf{b}(-4; 1; 1)$ ,  $\mathbf{c}(11; -5; -1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(5; 0; 6)$ ,  $B(4; 1; 9)$ ,  $C(3; 1; 13)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$ .
7. Лежат ли точки  $A(7; 9; 0)$ ,  $B(11; 10; -3)$ ,  $C(4; 5; -1)$ ,  $D(14; 12; -4)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_1$ .  $A(-1; 6; 0)$ ,  $B(-1; 11; 1)$ ,  $D(-3; 1; -8)$ ,  $A_1(-2; 10; -3)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : x - y - 9 = 0$  и  $\beta : 2x - 3y + 8z = -14$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-3; -2; -5)$ ,  $B(-2; -1; -8)$ ,  $C(-2; 0; -12)$ ,  $S(1; 3; -7)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-3; 8; 5)$  параллельно прямой  $\frac{x-2}{-5} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+5}{2}$  и перпендикулярно плоскости  $4x + y - 3z = -2$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(4; 9; 3)$ ,  $B(7; 11; -5)$ ,  $C(5; 10; 0)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} x - 2y - z + 13 = 0 \\ -2x + 5y + 6z - 24 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-20; -16; -22)$  относительно плоскости  $7x + 6y + 9z + 19 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-8}{-2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{-1}$  и плоскостью  $\pi : -3x + 2y + z + 14 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(4; -4)$ ,  $B(0; -26)$  и  $C(-4; -8)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 11.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $AB$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 D_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(0; -2; 1)$ ,  $\mathbf{b}(-1; -1; 3)$ ,  $\mathbf{c}(-3; -2; 6)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(1; -2; 1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(1; 3; -2)$ ,  $\mathbf{b}(2; 1; -1)$ ,  $\mathbf{c}(-9; -2; -3)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(7; 1; 8)$ ,  $B(11; 3; 5)$ ,  $C(2; -2; 13)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 5$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(0; 3; 2)$ ,  $B(-1; -3; -2)$ ,  $C(1; 6; 3)$ ,  $D(-3; -2; 3)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_2$ .  $A_1(0; 5; 6)$ ,  $A_2(-3; 6; 7)$ ,  $A_3(-2; 2; 12)$ ,  $A_4(4; 5; 3)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 2x + 2z - 1 = 0$  и  $\beta : -3x - y - z = 9$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(-6; 0; 5)$ ,  $B(-9; 1; 5)$ ,  $C(-4; 1; 6)$ , и найти расстояние от точки  $S(6; 7; -1)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-3; 5; -2)$  перпендикулярно плоскостям  $3x - 2y - 7z - 2 = 0$  и  $-x + y + 5z = 4$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(2; 7; 4)$ ,  $B(3; 4; -1)$ ,  $C(4; 2; -4)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} x + y + z + 3 = 0 \\ 5x - y + 18 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(1; -4; 6)$  относительно плоскости  $-3x - 7y + 4z - 12 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x}{-1} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-8}{1}$  и плоскостью  $\pi : 5x - 5y - 2z = -8$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(3; 3)$ ,  $B(-7; 23)$  и  $C(1; -1)$ . Требуется: (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 12.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $D_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $BC$  в отношении  $2 : 1$ .
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(1; -3; -3)$ ,  $\mathbf{b}(3; -1; 0)$ ,  $\mathbf{c}(2; -2; -1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(8; 4; 7)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 9\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(4; -9; -1)$ ,  $\mathbf{b}(1; -1; -2)$ ,  $\mathbf{c}(-1; 3; -1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(7; 0; 3)$ ,  $B(2; 7; -1)$ ,  $C(10; -5; 6)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 5$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(3; 7; 9)$ ,  $B(-1; 4; 8)$ ,  $C(4; 8; 9)$ ,  $D(4; 9; 8)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $P, Q, R, S$ , площадь грани  $QRS$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $P$ .  $P(2; -7; 7)$ ,  $Q(3; -6; 3)$ ,  $R(2; -9; 12)$ ,  $S(5; -4; -2)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 2x - 2z + 7 = 0$  и  $\beta : -3x - y - z = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(5; 2; 10)$ ,  $B(6; 1; 10)$ ,  $C(7; -7; 11)$ ,  $S(0; 0; 4)$ :  
а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(3; 2; -6)$  перпендикулярно плоскостям  $-3x + y - 2z = 1$  и  $2x + 2y + z - 2 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(3; 2; 4)$ ,  $B(0; 0; 5)$ ,  $C(-1; -1; 6)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} 4x + 5y + 2z - 19 = 0 \\ 3x + 2y + z - 12 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки  $M(16; -30; -20)$  на плоскость  $-2x + 8y + 9z + 5 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x}{2} = \frac{y+8}{-1} = \frac{z-6}{2}$  и плоскостью  $\pi : -x - 4y + z = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-2; -3)$ ,  $B(5; -2)$  и  $C(6; -11)$ . Требуется:  
(а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 13.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $DD_1$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 B_1$  в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(3; 4; -6)$ ,  $\mathbf{b}(0; -2; 1)$ ,  $\mathbf{c}(-4; 1; 4)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-7; 5; 6)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 5\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-1; -7; 4)$ ,  $\mathbf{b}(-2; 1; 1)$ ,  $\mathbf{c}(4; 11; -12)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(8; 0; 4)$ ,  $B(7; 4; 4)$ ,  $C(6; 1; 3)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
7. Лежат ли точки  $A(2; 7; 8)$ ,  $B(3; 7; 7)$ ,  $C(5; 6; 3)$ ,  $D(-2; 8; 14)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_2$ .  $A_1(-3; 2; -6)$ ,  $A_2(-12; 3; -11)$ ,  $A_3(-4; 6; -4)$ ,  $A_4(-5; 2; -7)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -3x + 2y + z = -5$  и  $\beta : -2x + z + 10 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(0; -10; 6)$ ,  $B(1; -8; 9)$ ,  $C(6; -5; 14)$ ,  $S(-4; 5; -7)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-1; -9; -9)$  параллельно прямой  $\frac{x-2}{7} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{1}$  и перпендикулярно плоскости  $-9x - y + 2 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(8; 8; 8)$ ,  $B(1; 14; 9)$ ,  $C(16; 1; 7)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} 2x + y - 4z - 4 = 0 \\ 3x + 2y - 9z - 22 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(2; -4; 1)$  относительно плоскости  $5x - y - 6z + 23 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+6}{-3} = \frac{y+8}{-1} = \frac{z+4}{-1}$  и плоскостью  $\pi : -2x + 3y - 2z - 12 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-3; -2)$ ,  $B(-4; 5)$  и  $C(-1; -4)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 14.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $DC$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 D_1$  в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-1; -1; -2)$ ,  $\mathbf{b}(5; -4; 4)$ ,  $\mathbf{c}(0; 4; 3)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-8; 6; -7)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(1; -6; 5)$ ,  $\mathbf{b}(1; -5; 4)$ ,  $\mathbf{c}(3; 1; -8)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(6; 8; 4)$ ,  $B(8; 9; 0)$ ,  $C(7; 9; 5)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(5; 1; 6)$ ,  $B(10; 2; 13)$ ,  $C(-1; 0; -2)$ ,  $D(6; 0; 5)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$ , площадь грани  $A_1 A_2 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $B_1$ .  $A_1(-7; 9; 3)$ ,  $A_2(-10; 11; -5)$ ,  $A_4(-9; 8; 4)$ ,  $B_1(-12; 6; 6)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -4x + 6y + 5z = 14$  и  $\beta : x + z + 5 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(-1; -2; 7)$ ,  $B(1; 6; 8)$ ,  $C(2; 5; 9)$ , и найти расстояние от точки  $S(2; -4; 4)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-1; 4; 2)$  параллельно прямой  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-6}{0}$  и перпендикулярно плоскости  $-x - y + z + 1 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(6; 7; 8)$ ,  $B(7; 6; 7)$ ,  $C(10; 4; 3)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} 2x + 3y + z + 27 = 0 \\ x + 2y - 2z + 20 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки  $M(-25; 39; -23)$  на плоскость  $-6x + 10y - 9z = 96$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-6}{-7} = \frac{y-7}{2} = \frac{z-5}{-1}$  и плоскостью  $\pi : x + y + z - 7 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-3; -1)$ ,  $B(-8; -11)$  и  $C(-5; 3)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 15.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BC$ , а  $M$  делит ребро  $DD_1$  в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(1; -2; 0)$ ,  $\mathbf{b}(2; 1; 2)$ ,  $\mathbf{c}(-1; -2; -1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(1; 3; 2)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(3; -6; 4)$ ,  $\mathbf{b}(2; -3; 2)$ ,  $\mathbf{c}(-10; 5; -1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(9; 8; 8)$ ,  $B(10; 17; 8)$ ,  $C(10; 12; 9)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
7. Лежат ли точки  $A(0; 5; 1)$ ,  $B(-3; 4; 6)$ ,  $C(6; 4; -3)$ ,  $D(1; 5; 0)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_2 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_3$ .  $A_1(8; -2; 4)$ ,  $A_2(12; -9; 0)$ ,  $A_3(8; -1; 7)$ ,  $A_4(7; -2; 2)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -3x - z - 13 = 0$  и  $\beta : -2x + 2y + 3z = 3$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-3; 6; 9)$ ,  $B(0; 7; 11)$ ,  $C(-2; 4; 10)$ ,  $S(2; -4; 3)$ :  
а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(1; -4; 3)$  параллельно прямой  $\frac{x}{-5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+5}{-1}$  и перпендикулярно плоскости  $-7x + 3y - z = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(3; 0; 0)$ ,  $B(7; 3; 1)$ ,  $C(12; 7; 2)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} 2x - 6y + 5z - 8 = 0 \\ x - 5y + 3z + 7 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-3; 5; -3)$  относительно плоскости  $7x - 3y + 6z + 7 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-5}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z+3}{-1}$  и плоскостью  $\pi : -x + 2y + 3z = -6$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(0; 0)$ ,  $B(18; 1)$  и  $C(8; 12)$ . Требуется: (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .



**Вариант 16.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $AD$ , а  $M$  делит ребро  $BB_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-1; 2; 2)$ ,  $\mathbf{b}(2; -5; -4)$ ,  $\mathbf{c}(-3; 5; 5)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-1; 3; 2)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-3; 8; -3)$ ,  $\mathbf{b}(-3; -4; 3)$ ,  $\mathbf{c}(-1; -1; 1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(6; 0; 7)$ ,  $B(5; 2; 12)$ ,  $C(4; 3; 16)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(7; 1; 1)$ ,  $B(10; 6; -2)$ ,  $C(5; -3; 4)$ ,  $D(1; -1; 0)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_2 A_3$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_4$ .  $A_1(7; -1; 6)$ ,  $A_2(9; -4; 11)$ ,  $A_3(5; 0; 5)$ ,  $A_4(12; -6; 12)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -y - z + 10 = 0$  и  $\beta : -6x - 4y + z = 11$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(7; -8; 10)$ ,  $B(8; -5; 10)$ ,  $C(8; -6; 11)$ , и найти расстояние от точки  $S(3; -2; 0)$  до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(-5; -4; -9)$  параллельно плоскости  $3x - 9y + 2z = 1$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x+8}{1} = \frac{y-5}{-4} = \frac{z+6}{1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(1; 4; 8)$ ,  $B(-2; -4; 13)$ ,  $C(0; 1; 10)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} -x + y + z + 19 = 0 \\ -2x + y - z + 18 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-14; 1; 1)$  относительно плоскости  $-7x - z = 22$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-2}{4} = \frac{y}{6} = \frac{z+8}{3}$  и плоскостью  $\pi : -x - y - z - 12 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(0; -1)$ ,  $B(7; 0)$  и  $C(-2; -3)$ . Требуется: (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 17.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $AA_1$ , а  $M$  делит ребро  $B_1 C_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(3; 1; 3)$ ,  $\mathbf{b}(-6; -3; -4)$ ,  $\mathbf{c}(2; 1; 2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(0; -2; 6)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = 2\mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-6; -2; 3)$ ,  $\mathbf{b}(-3; -1; 1)$ ,  $\mathbf{c}(9; -2; -5)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(7; 7; 9)$ ,  $B(9; 6; 8)$ ,  $C(4; 4; 11)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 5$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(1; 3; 5)$ ,  $B(0; 2; 10)$ ,  $C(3; 3; -2)$ ,  $D(2; 6; 0)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_1$ .  $A(1; 0; 7)$ ,  $B(-7; -5; 9)$ ,  $D(-2; -3; 8)$ ,  $A_1(-6; -5; 9)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : x + 6y - 3z = -13$  и  $\beta : -x - z + 12 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(2; 8; -4)$ ,  $B(-7; 9; -4)$ ,  $C(6; 7; -3)$ , и найти расстояние от точки  $S(3; 0; 0)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(1; -4; -9)$  параллельно прямой  $\frac{x+8}{-2} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-1}{-1}$  и перпендикулярно плоскости  $x + y = 8$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(8; 7; 8)$ ,  $B(9; 8; 8)$ ,  $C(6; 6; 7)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} -3x + y + 2z - 15 = 0 \\ 8x - 2y - 3z + 24 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-18; -25; 19)$  относительно плоскости  $-8x - 9y + 9z = -25$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-8}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+8}{1}$  и плоскостью  $\pi : -2x - y - 5z = -11$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-2; -3)$ ,  $B(-9; -4)$  и  $C(2; 1)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 18.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $B_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $AB$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(5; 2; -4)$ ,  $\mathbf{b}(6; -1; -1)$ ,  $\mathbf{c}(4; -3; 2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(2; -7; 7)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{2}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(17; -1; 6)$ ,  $\mathbf{b}(-7; -2; -3)$ ,  $\mathbf{c}(-4; -1; -2)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(9; 8; 2)$ ,  $B(10; 9; -3)$ ,  $C(11; 11; -4)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(0; -1; -5)$ ,  $\mathbf{b}(-3; -3; -4)$ ,  $\mathbf{c}(1; 2; 6)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$ , площадь грани  $A_1 A_2 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $B_1$ .  $A_1(8; 0; -7)$ ,  $A_2(10; 3; -8)$ ,  $A_4(5; -5; -5)$ ,  $B_1(5; 5; -9)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -5x + y - z = 5$  и  $\beta : y - z + 9 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(5; -7; -1)$ ,  $B(9; -4; -3)$ ,  $C(14; -2; -4)$ , и найти расстояние от точки  $S(7; 8; -8)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-5; 2; 3)$  параллельно прямой  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$  и перпендикулярно плоскости  $-2x + 2y + z - 1 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(4; 3; 7)$ ,  $B(6; 4; 4)$ ,  $C(-3; 0; 17)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} -6x + y - z - 1 = 0 \\ -7x + y + 11 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(24; -8; 15)$  на плоскость  $7x - 2y + 7z = -17$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-7}{-2}$  и плоскостью  $\pi : -2x + y - z - 10 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-5; 4)$ ,  $B(-7; -10)$  и  $C(11; -12)$ . Требуется: (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 19.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $CC_1$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 B_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-2; -2; 1)$ ,  $\mathbf{b}(-1; 0; 2)$ ,  $\mathbf{c}(1; 1; -2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(0; -1; 3)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(2; -3; -6)$ ,  $\mathbf{b}(1; -1; -2)$ ,  $\mathbf{c}(-9; 4; 5)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(7; 9; 8)$ ,  $B(12; 10; 6)$ ,  $C(5; 8; 9)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Лежат ли точки  $A(8; 3; 9)$ ,  $B(11; -6; 5)$ ,  $C(13; 1; 6)$ ,  $D(10; 2; 8)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $P, Q, R, S$ , площадь грани  $PQS$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $R$ .  $P(-6; 1; 8)$ ,  $Q(-11; -3; 3)$ ,  $R(-4; 2; 4)$ ,  $S(-9; 0; 13)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 3x + z - 14 = 0$  и  $\beta : -4x - y - z = -9$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-1; -3; 0)$ ,  $B(0; -13; 0)$ ,  $C(0; -10; 1)$ ,  $S(-8; -5; 7)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(7; -2; 8)$  параллельно плоскости  $x - y = 0$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x-3}{-4} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z}{1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(4; 1; 7)$ ,  $B(-5; -9; -1)$ ,  $C(5; 2; 8)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} 2x + 10y - 3z - 23 = 0 \\ -x - 7y + 2z + 16 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(17; -12; 1)$  относительно плоскости  $9x - 6y + z - 49 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-6}{3} = \frac{y+6}{-1} = \frac{z}{-2}$  и плоскостью  $\pi : -x - y - 2z = 4$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-1; 4)$ ,  $B(-3; 18)$  и  $C(-9; -4)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 20.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $B_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $AA_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-1; -3; -1)$ ,  $\mathbf{b}(-3; -4; -2)$ ,  $\mathbf{c}(1; 4; 2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-9; -9; -7)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 8\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-8; -3; 8)$ ,  $\mathbf{b}(5; 5; -7)$ ,  $\mathbf{c}(3; 3; -4)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(2; 5; 0)$ ,  $B(-2; 6; -3)$ ,  $C(5; 4; 4)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(6; 1; 4)$ ,  $B(10; -4; 4)$ ,  $C(3; 8; 5)$ ,  $D(8; 4; 6)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_1$ .  $A(6; 0; -3)$ ,  $B(8; 1; -5)$ ,  $D(7; 3; -2)$ ,  $A_1(7; 2; -2)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x + y + 13 = 0$  и  $\beta : -6x - 2y - 3z = 8$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(4; 9; -1)$ ,  $B(3; 6; -3)$ ,  $C(6; 11; 2)$ , и найти расстояние от точки  $S(6; 6; 0)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(2; 5; -5)$  параллельно прямым  $\frac{x+3}{1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z+1}{0}$  и  $\frac{x+7}{10} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(6; 8; 2)$ ,  $B(-2; 3; -1)$ ,  $C(3; 6; 1)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} -7x - 2y - z - 22 = 0 \\ x - y - z - 2 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-7; 0; 6)$  относительно плоскости  $-9x + 2y + 7z - 38 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+5}{3} = \frac{y-8}{3} = \frac{z+8}{-1}$  и плоскостью  $\pi : -2x + y + z = 7$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-3; 2)$ ,  $B(15; 1)$  и  $C(13; -22)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 21.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BC$ , а  $M$  делит ребро  $AA_1$  в отношении  $2 : 3$ .
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(0; -1; 2)$ ,  $\mathbf{b}(-1; -2; 2)$ ,  $\mathbf{c}(-3; -1; -1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(10; 3; 5)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(3; 1; -2)$ ,  $\mathbf{b}(-1; 3; 4)$ ,  $\mathbf{c}(1; 2; 2)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(5; 2; 7)$ ,  $B(9; -3; 8)$ ,  $C(4; 1; 7)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(5; 1; 5)$ ,  $B(4; -7; 6)$ ,  $C(6; -1; 2)$ ,  $D(7; 8; 2)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $ABD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $C$ .  $A(-8; -1; -7)$ ,  $B(-8; 7; -10)$ ,  $C(-7; -3; -5)$ ,  $D(-6; 2; -6)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x - z - 12 = 0$  и  $\beta : -7x + 5y + 3z = -1$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(6; -3; 3)$ ,  $B(5; -1; 4)$ ,  $C(2; -2; 4)$ ,  $S(3; -4; 6)$ :  
а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-5; -7; 9)$  параллельно прямой  $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{0}$  и перпендикулярно плоскости  $6x + y + z - 2 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(4; 8; 9)$ ,  $B(3; 6; 9)$ ,  $C(6; 11; 8)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} 2x - 4y + z + 8 = 0 \\ -3x + 5y - z - 9 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки  $M(21; -2; 35)$  на плоскость  $-10x + 2y - 9z - 26 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+2}{-2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{-1}$  и плоскостью  $\pi : 3x + 3y - z = 12$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-5; 0)$ ,  $B(8; -9)$  и  $C(-9; 12)$ . Требуется:  
(а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 22.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BB_1$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 D_1$  в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(0; -3; -2)$ ,  $\mathbf{b}(3; -5; 1)$ ,  $\mathbf{c}(-2; 1; -2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-1; 7; 3)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = 3\mathbf{b} + 3\mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-1; -2; -1)$ ,  $\mathbf{b}(4; 5; -1)$ ,  $\mathbf{c}(-4; -7; 0)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(7; 3; 8)$ ,  $B(8; 4; 16)$ ,  $C(8; 5; 15)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(-4; 1; -4)$ ,  $\mathbf{b}(-1; -4; -7)$ ,  $\mathbf{c}(5; -3; 3)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $ABD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $C$ .  $A(-1; -8; 0)$ ,  $B(3; -1; -3)$ ,  $C(0; -16; 3)$ ,  $D(-1; -5; -1)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x - y - 10 = 0$  и  $\beta : 6x + 3y + 7z = 13$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-1; -3; -9)$ ,  $B(1; 6; -12)$ ,  $C(-2; -8; -7)$ ,  $S(-1; -6; -2)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(-5; 0; -3)$  параллельно плоскости  $3x + 9y - z = 4$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x+4}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+8}{0}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(8; 8; 7)$ ,  $B(0; 3; 9)$ ,  $C(5; 6; 8)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} x + 3y + 2z + 7 = 0 \\ x + 4y + 5z + 23 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(8; 7; -4)$  на плоскость  $6x + 5y - z = -99$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-4}{6} = \frac{y+3}{-5} = \frac{z-7}{2}$  и плоскостью  $\pi : x + y - z - 7 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-4; 4)$ ,  $B(-17; 13)$  и  $C(2; 6)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 23.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $A_1 D_1$ , а  $M$  делит ребро  $CC_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(6; 4; -1)$ ,  $\mathbf{b}(-1; 1; -3)$ ,  $\mathbf{c}(4; 3; -1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(1; 3; -4)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-5; -3; 2)$ ,  $\mathbf{b}(4; 2; 1)$ ,  $\mathbf{c}(9; 7; -1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(2; 1; 1)$ ,  $B(3; 8; 0)$ ,  $C(1; -4; 3)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$ .
7. Лежат ли точки  $A(7; 4; 3)$ ,  $B(8; 2; 4)$ ,  $C(8; 0; 6)$ ,  $D(7; 3; 4)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_2 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_3$ .  $A_1(-7; 9; 8)$ ,  $A_2(-4; 6; 6)$ ,  $A_3(-2; 16; 13)$ ,  $A_4(-3; 5; 5)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 2x + y + z = -8$  и  $\beta : -4y + 2z - 12 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-5; 10; 1)$ ,  $B(-9; 9; 2)$ ,  $C(-6; 9; 1)$ ,  $S(3; 7; -2)$ :  
а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-6; -5; 5)$  параллельно прямой  $\frac{x+6}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-5}{1}$  и перпендикулярно плоскости  $-x + 2y - 3z = 6$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(6; 1; 0)$ ,  $B(3; -1; 5)$ ,  $C(5; 0; 2)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} x - 2y + z + 23 = 0 \\ x - y - 2z + 13 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(17; -14; 1)$  относительно плоскости  $-5x + 4y - z + 37 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-6}{3} = \frac{y}{-3} = \frac{z-7}{-1}$  и плоскостью  $\pi : x + y - z = 1$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(0; -1)$ ,  $B(6; -18)$  и  $C(-16; -25)$ . Требуется:  
(а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .



**Вариант 24.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BB_1$ , а  $M$  делит ребро  $DC$  в отношении  $2 : 3$ .
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(5; 4; 5)$ ,  $\mathbf{b}(2; 1; 3)$ ,  $\mathbf{c}(-5; -4; -3)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-5; -1; -6)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 5\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-5; 1; 4)$ ,  $\mathbf{b}(-3; 2; 2)$ ,  $\mathbf{c}(10; -2; -15)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(7; 7; 9)$ ,  $B(14; 3; 16)$ ,  $C(4; 8; 7)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = 3$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(9; 2; 1)$ ,  $B(2; -1; -3)$ ,  $C(8; 1; 1)$ ,  $D(8; 0; 2)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $P, Q, R, S$ , площадь грани  $PQR$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $S$ .  $P(-2; 3; 6)$ ,  $Q(-4; 0; 11)$ ,  $R(-3; 2; 11)$ ,  $S(-7; -4; 15)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -3x + y - 5z = -13$  и  $\beta : -2x - z + 13 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-9; 2; 3)$ ,  $B(-8; 0; 8)$ ,  $C(-10; 5; -1)$ ,  $S(-2; 5; -8)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-2; 4; 0)$  параллельно прямой  $\frac{x+3}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-4}{-1}$  и перпендикулярно плоскости  $-2x + 4y + z - 3 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(0; 1; 7)$ ,  $B(3; -3; 17)$ ,  $C(1; 0; 10)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} x - 2y - 14 = 0 \\ x - 3y + z - 12 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-5; -2; 2)$  относительно плоскости  $2x - y + z = 9$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-4}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+4}{1}$  и плоскостью  $\pi : -3x + y - 4z + 3 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-3; -5)$ ,  $B(23; 13)$  и  $C(-9; -3)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 25.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $AD$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 B_1$  в отношении  $2 : 1$ .
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(6; 3; -2)$ ,  $\mathbf{b}(2; 1; 1)$ ,  $\mathbf{c}(-5; -2; 2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-7; -3; 1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(2; 3; -1)$ ,  $\mathbf{b}(-11; -7; 10)$ ,  $\mathbf{c}(7; 2; -4)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(2; 7; 3)$ ,  $B(3; 12; 3)$ ,  $C(0; -1; 4)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(2; -3; -5)$ ,  $\mathbf{b}(1; -4; -5)$ ,  $\mathbf{c}(-4; 5; 9)$ ?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_1$ .  $A(4; 6; -2)$ ,  $B(1; 10; -2)$ ,  $D(4; 7; -7)$ ,  $A_1(5; 5; -5)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -2y - 2z - 10 = 0$  и  $\beta : 2x + 3y + 2z = 6$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(6; 0; -9)$ ,  $B(9; 9; -7)$ ,  $C(4; -8; -10)$ , и найти расстояние от точки  $S(5; 6; 4)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-5; -2; -7)$  параллельно прямым  $\frac{x-2}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{-3}$  и  $\frac{x+2}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(8; 1; 5)$ ,  $B(0; 4; 3)$ ,  $C(13; -1; 6)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} -2x - 7y - z - 17 = 0 \\ -3x - 8y - 2z - 20 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-14; -3; -10)$  относительно плоскости  $-8x - 3y - 5z - 24 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-8}{-5} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+3}{-5}$  и плоскостью  $\pi : -x + y - z = 3$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(1; 3)$ ,  $B(0; -15)$  и  $C(13; -15)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 26.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $D_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $AD$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-4; 1; 3)$ ,  $\mathbf{b}(4; -3; 1)$ ,  $\mathbf{c}(-3; 3; -2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-6; 4; 0)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 8\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-5; 5; 4)$ ,  $\mathbf{b}(7; -5; -7)$ ,  $\mathbf{c}(5; -11; -1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(3; 2; 4)$ ,  $B(4; 1; 3)$ ,  $C(-3; 1; 2)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = 3$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(5; 4; 0)$ ,  $B(6; 4; 1)$ ,  $C(7; 5; 1)$ ,  $D(2; 2; -1)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $ABC$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $D$ .  $A(-8; -1; 1)$ ,  $B(-15; -8; 2)$ ,  $C(-13; -3; 3)$ ,  $D(-9; -4; 0)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : x + z - 4 = 0$  и  $\beta : -5x + 7y - 4z = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(-4; -5; 5)$ ,  $B(-6; -3; 6)$ ,  $C(-13; 0; 8)$ , и найти расстояние от точки  $S(1; -5; -8)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-4; 0; -6)$  параллельно прямым  $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z+4}{0}$  и  $\frac{x+6}{-3} = \frac{y+3}{-9} = \frac{z+6}{-1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(8; 0; 1)$ ,  $B(7; -6; -3)$ ,  $C(9; 5; 4)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} 3x - 2y - z + 16 = 0 \\ 2x - y + z + 25 = 0 \end{cases}$$
.
14. Найти проекцию точки  $M(14; 37; 15)$  на плоскость  $-3x - 8y - 5z = -21$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-6}{2} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z-5}{1}$  и плоскостью  $\pi : 2x + y - 3z = -4$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-2; -3)$ ,  $B(27; -1)$  и  $C(10; -27)$ . Требуется: (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 27.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $DD_1$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 B_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-1; -1; 3)$ ,  $\mathbf{b}(3; 4; -5)$ ,  $\mathbf{c}(1; 1; 3)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-5; -6; -1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + 3\mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(5; 2; -2)$ ,  $\mathbf{b}(4; 4; -3)$ ,  $\mathbf{c}(-1; -2; 2)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(5; 6; 6)$ ,  $B(1; 7; 5)$ ,  $C(8; 4; 9)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 3$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(4; 0; 1)$ ,  $B(4; -1; 2)$ ,  $C(5; 3; 0)$ ,  $D(3; -7; 6)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $ACD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $B$ .  $A(-8; 9; -9)$ ,  $B(-5; 18; -7)$ ,  $C(-5; 12; -7)$ ,  $D(-10; -1; -10)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x + z + 1 = 0$  и  $\beta : 5x + 2y + z = -13$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(-8; 2; -9)$ ,  $B(-6; 12; -6)$ ,  $C(-9; -5; -11)$ , и найти расстояние от точки  $S(-8; 6; -2)$  до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(7; -4; -9)$  параллельно плоскости  $3x + 10y - 2z - 1 = 0$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x-6}{-1} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+4}{1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(6; 2; 7)$ ,  $B(11; -1; 15)$ ,  $C(3; 4; 2)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} x - 8y - 3z - 23 = 0 \\ x - 7y - 2z - 14 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-7; 2; -20)$  относительно плоскости  $-3x - y - 8z = -6$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-3}{-6} = \frac{y-7}{2} = \frac{z+6}{1}$  и плоскостью  $\pi : -x - y - z = -11$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(4; -2)$ ,  $B(11; 15)$  и  $C(8; -6)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 28.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $BC$ , а  $M$  делит ребро  $A_1 B_1$  в отношении  $2 : 1$ .
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-2; -1; 0)$ ,  $\mathbf{b}(3; -2; -2)$ ,  $\mathbf{c}(4; -4; -3)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-10; 6; 5)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(2; -1; 2)$ ,  $\mathbf{b}(2; -2; 3)$ ,  $\mathbf{c}(-4; 7; -9)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(5; 7; 2)$ ,  $B(6; 8; 1)$ ,  $C(2; 6; 4)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(6; 0; 6)$ ,  $B(7; -1; 8)$ ,  $C(8; -3; 11)$ ,  $D(7; -3; 10)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $ACD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $B$ .  $A(-4; -7; -8)$ ,  $B(-4; -9; -7)$ ,  $C(-6; -6; -6)$ ,  $D(-7; -5; -6)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : x - 2y - 2z = -10$  и  $\beta : -2x + y - 9 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(-1; -4; 5)$ ,  $B(0; -2; 7)$ ,  $C(0; -1; 4)$ , и найти расстояние от точки  $S(1; 7; -5)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(1; -4; 6)$  параллельно прямой  $\frac{x-5}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+8}{-2}$  и перпендикулярно плоскости  $-x + 2y + z + 5 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(6; 0; 6)$ ,  $B(7; 5; 0)$ ,  $C(5; -4; 11)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} 2x - y + 3z + 11 = 0 \\ -x + y - 5z - 2 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки  $M(11; -1; -16)$  на плоскость  $-10x + 3y + 7z = 91$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x}{4} = \frac{y}{-6} = \frac{z-3}{1}$  и плоскостью  $\pi : -x + y - z + 14 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-5; 3)$ ,  $B(4; 16)$  и  $C(-9; 15)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 29.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $B_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $DD_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-2; 1; -1)$ ,  $\mathbf{b}(4; 1; -1)$ ,  $\mathbf{c}(-5; -4; 5)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(5; 6; -5)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 3$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-5; 2; -2)$ ,  $\mathbf{b}(-2; -2; 5)$ ,  $\mathbf{c}(1; 1; -3)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(5; 1; 0)$ ,  $B(-2; 6; 9)$ ,  $C(3; 2; 2)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(3; 9; 5)$ ,  $B(6; 5; 12)$ ,  $C(3; 8; 6)$ ,  $D(4; 8; 7)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $A_1 A_2 A_3 A_4 B_1 B_2 B_3 B_4$ , площадь грани  $A_1 A_2 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $B_1$ .  $A_1(4; -5; 4)$ ,  $A_2(-2; -2; 5)$ ,  $A_4(3; -10; 1)$ ,  $B_1(8; -4; 5)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 2y + z - 3 = 0$  и  $\beta : -2x + 5y - 3z = -4$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(8; -1; 4)$ ,  $B(11; 8; 6)$ ,  $C(9; 1; 5)$ , и найти расстояние от точки  $S(7; 3; 3)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-2; 6; -10)$  параллельно прямым  $\frac{x+2}{-8} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-2}{2}$  и  $\frac{x+8}{-1} = \frac{y+6}{-1} = \frac{z-3}{-1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(7; 9; 7)$ ,  $B(5; 12; 12)$ ,  $C(4; 13; 14)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} x - y - z + 9 = 0 \\ -x + 6y + 2z - 11 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-7; -7; -2)$  относительно плоскости  $-9x - 8y - 9z - 24 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-2}{-2} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z-2}{1}$  и плоскостью  $\pi : 4x + y - 2z - 2 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-2; 4)$ ,  $B(-16; 6)$  и  $C(-18; -12)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 30.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $D_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $BC$  в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-2; -1; 0)$ ,  $\mathbf{b}(-5; -2; -2)$ ,  $\mathbf{c}(3; 2; -1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-5; -3; 1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 2\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + 2\mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-3; 2; -3)$ ,  $\mathbf{b}(-1; 3; 1)$ ,  $\mathbf{c}(3; -3; 2)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(5; 3; 3)$ ,  $B(3; 7; 4)$ ,  $C(4; 6; 3)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Лежат ли точки  $A(0; 9; 1)$ ,  $B(7; 12; -1)$ ,  $C(-2; 8; 2)$ ,  $D(-5; 8; 2)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCDEFGH$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $E$ .  $A(-2; -6; 5)$ ,  $B(-5; -11; 10)$ ,  $D(-3; -6; 7)$ ,  $E(-1; -2; 3)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -2x - 3y - 8z = -7$  и  $\beta : y + z - 13 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(-2; -3; -7)$ ,  $B(0; -2; -9)$ ,  $C(-3; -2; -8)$ , и найти расстояние от точки  $S(5; 5; 6)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(0; -3; 6)$  перпендикулярно плоскостям  $-7x + y = 5$  и  $2x + y + z + 1 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(4; 7; 8)$ ,  $B(1; 2; 7)$ ,  $C(0; 0; 7)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} x - y + 4z - 12 = 0 \\ 2x - y - z - 14 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(6; -12; -1)$  относительно плоскости  $3x - 4y - z = 2$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-8}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+8}{3}$  и плоскостью  $\pi : x + 3y - 2z - 3 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-5; -2)$ ,  $B(4; -15)$  и  $C(-1; 10)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 31.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $B_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $DC$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(0; -3; -2)$ ,  $\mathbf{b}(1; -2; -1)$ ,  $\mathbf{c}(-2; 3; 0)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-4; 1; -2)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 4$ ,  $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = 2\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a}$ , где  $\mathbf{a}(3; -1; -2)$ ,  $\mathbf{b}(-2; 2; 1)$ ,  $\mathbf{c}(-1; -4; 1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(4; 9; 9)$ ,  $B(3; 10; 10)$ ,  $C(6; 11; 12)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(7; 9; 6)$ ,  $B(6; 6; 4)$ ,  $C(9; 8; -2)$ ,  $D(9; 8; -3)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем параллелепипеда  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ , площадь грани  $ABCD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_1$ .  $A(0; 7; -7)$ ,  $B(-1; 9; -10)$ ,  $D(-2; 5; -6)$ ,  $A_1(0; 4; -3)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 4x + 2y + 4z = 8$  и  $\beta : x - y - 10 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(3; 1; 0)$ ,  $B(0; -7; -2)$ ,  $C(2; -4; -1)$ ,  $S(-2; -2; -2)$ :  
а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(8; 9; -7)$  перпендикулярно плоскостям  $3x - 4y - 2z = 7$  и  $5x - 5y - 3z - 6 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(8; 4; 4)$ ,  $B(12; -5; 9)$ ,  $C(9; 2; 5)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} x - 3y + 18 = 0 \\ x + y + z + 8 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-3; 0; -3)$  относительно плоскости  $-4x + 9y - 9z + 50 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+4}{-1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z}{-1}$  и плоскостью  $\pi : 4x + 4y + z + 3 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-5; -4)$ ,  $B(25; -14)$  и  $C(-11; -6)$ . Требуется:  
(а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .



**Вариант 32.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $B_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $DD_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-2; 0; 1)$ ,  $\mathbf{b}(2; -1; -1)$ ,  $\mathbf{c}(-5; -6; 4)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(2; -2; -1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-5; 6; 6)$ ,  $\mathbf{b}(5; -5; -6)$ ,  $\mathbf{c}(1; 10; 5)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(1; 8; 6)$ ,  $B(2; 9; -1)$ ,  $C(2; 10; -2)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -4\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 3$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(1; 0; 7)$ ,  $B(1; 1; 6)$ ,  $C(2; 1; 4)$ ,  $D(0; 0; 9)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $P, Q, R, S$ , площадь грани  $PQS$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $R$ .  $P(9; 9; 1)$ ,  $Q(4; 15; 8)$ ,  $R(8; 11; 3)$ ,  $S(11; 6; -3)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 5x + 3y - 2z = 9$  и  $\beta : 2y + z + 14 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(-1; 4; -2)$ ,  $B(1; 9; -4)$ ,  $C(0; 7; -5)$ , и найти расстояние от точки  $S(1; 2; -7)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-5; -5; -8)$  перпендикулярно плоскостям  $x - 2y + 2 = 0$  и  $x - y + z = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(0; 3; 0)$ ,  $B(1; 1; -5)$ ,  $C(1; 2; -3)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} x + y - 2z + 7 = 0 \\ -2x + 2y + 5z - 22 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(7; -23; 19)$  относительно плоскости  $2x - 9y + 9z + 23 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+1}{-1}$  и плоскостью  $\pi : 6x - 3y + 3z = 12$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-2; -5)$ ,  $B(5; 18)$  и  $C(14; 11)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 33.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $A_1 B_1$ , а  $M$  делит ребро  $CC_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(1; -1; -3)$ ,  $\mathbf{b}(2; -1; -5)$ ,  $\mathbf{c}(-1; -3; -3)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-4; -3; 1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 7\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{a}(-1; -3; -2)$ ,  $\mathbf{b}(-1; -5; 1)$ ,  $\mathbf{c}(4; 1; 6)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(1; 8; 6)$ ,  $B(-1; 9; 6)$ ,  $C(6; 10; 7)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 3$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(7; 5; 5)$ ,  $B(3; 6; -1)$ ,  $C(10; 6; 6)$ ,  $D(13; 4; 13)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $ACD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $B$ .  $A(0; 3; -2)$ ,  $B(10; 5; -9)$ ,  $C(3; 2; -6)$ ,  $D(5; 2; -9)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : x + 2z + 10 = 0$  и  $\beta : -4x + 4y + z = -11$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-8; 8; -2)$ ,  $B(-7; 9; 0)$ ,  $C(-7; 10; 5)$ ,  $S(0; -7; -2)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(0; -5; 6)$  параллельно прямым  $\frac{x+7}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+4}{-1}$  и  $\frac{x+2}{4} = \frac{y+6}{-1} = \frac{z+3}{-1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(3; 4; 0)$ ,  $B(4; 9; 6)$ ,  $C(2; 0; -5)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} x - 3y - z - 14 = 0 \\ x - 4y - 25 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(2; 4; 8)$  на плоскость  $3x + 2y + 5z + 60 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-5}{-1}$  и плоскостью  $\pi : 2x - 2y + 2z + 3 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-5; -4)$ ,  $B(-19; -6)$  и  $C(-21; 12)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 34.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $AB$ , а  $M$  делит ребро  $CC_1$  в отношении 2 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(3; 4; -2)$ ,  $\mathbf{b}(1; 3; -2)$ ,  $\mathbf{c}(3; 5; -3)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(5; 5; -2)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -2\mathbf{m} - 8\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-6; 2; 5)$ ,  $\mathbf{b}(5; -1; -5)$ ,  $\mathbf{c}(4; -6; 1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(2; 2; 4)$ ,  $B(3; 1; 5)$ ,  $C(4; 1; 8)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = -4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 5$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
7. Лежат ли точки  $A(6; 4; 4)$ ,  $B(13; 7; 0)$ ,  $C(3; 6; 6)$ ,  $D(12; 9; 1)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_2$ .  $A_1(-6; 9; -6)$ ,  $A_2(-8; 10; -5)$ ,  $A_3(-1; 5; -9)$ ,  $A_4(-3; 0; -7)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -x - y + 5 = 0$  и  $\beta : -7x - 6y + 3z = 15$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-6; -7; -6)$ ,  $B(-7; -6; -6)$ ,  $C(-12; -5; -5)$ ,  $S(2; 4; 0)$ :  
а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(-1; -1; 2)$  параллельно плоскости  $x + y = -6$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z-3}{1}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(2; 8; 6)$ ,  $B(5; 9; 13)$ ,  $C(-2; 7; -3)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} -8x + y + 14 = 0 \\ 9x - y + z - 6 = 0 \end{cases}$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-10; 15; 1)$  относительно плоскости  $-8x + 7y + z = 15$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-8}{3}$  и плоскостью  $\pi : -x - 2y - 2z - 10 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(4; -4)$ ,  $B(-11; 1)$  и  $C(10; -2)$ . Требуется:  
(а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 35.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $D_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $AA_1$  в отношении 1 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-1; 3; -4)$ ,  $\mathbf{b}(2; 2; 3)$ ,  $\mathbf{c}(1; 3; 0)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(3; 1; 6)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = -\mathbf{m} - 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = \sqrt{3}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + 2\mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-7; -3; -1)$ ,  $\mathbf{b}(-2; -1; -3)$ ,  $\mathbf{c}(2; 2; 3)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(3; 3; 2)$ ,  $B(2; 8; 5)$ ,  $C(1; 11; 7)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = \mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ ,  $\overline{AD}$ , где  $A(6; 5; 7)$ ,  $B(7; 6; 6)$ ,  $C(4; 4; 10)$ ,  $D(10; 8; 2)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_2 A_3$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_4$ .  $A_1(-2; 7; 7)$ ,  $A_2(0; 6; 8)$ ,  $A_3(4; 16; 12)$ ,  $A_4(-5; 10; 5)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -7x + 5y + z = -13$  и  $\beta : -y - z - 4 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(5; 8; 7)$ ,  $B(4; 9; 7)$ ,  $C(2; 9; 8)$ ,  $S(8; 5; -5)$ :  
а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(8; 2; 2)$  параллельно прямой  $\frac{x+6}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{1}$  и перпендикулярно плоскости  $x + 7y + 2z - 6 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(8; 3; 7)$ ,  $B(3; 1; 0)$ ,  $C(6; 2; 4)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} x - y + 3z + 10 = 0 \\ 2x - y + 2z + 18 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти проекцию точки  $M(-8; 5; 23)$  на плоскость  $3x - 7y - 7z = -6$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-2}{-2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+6}{-1}$  и плоскостью  $\pi : -x - 3y - 3z - 12 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(4; 1)$ ,  $B(-24; -3)$  и  $C(8; -3)$ . Требуется:  
(а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
(б) найти длину медианы  $BD$ ;  
(в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
(г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
(д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
(е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
(ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 36.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $B_1 C_1$ , а  $M$  делит ребро  $AA_1$  в отношении 2 : 3.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(3; 1; -1)$ ,  $\mathbf{b}(1; -4; -4)$ ,  $\mathbf{c}(3; -4; -5)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(9; 0; -6)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 5\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-2; 4; 5)$ ,  $\mathbf{b}(-3; 2; 2)$ ,  $\mathbf{c}(3; -1; -1)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(4; 5; 1)$ ,  $B(-3; 8; -1)$ ,  $C(-1; 7; 0)$ .
6. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} - \mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
7. Лежат ли точки  $A(8; 3; 6)$ ,  $B(11; 10; 14)$ ,  $C(5; 5; 7)$ ,  $D(6; 6; 8)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A, B, C, D$ , площадь грани  $ABD$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $C$ .  $A(-9; -8; 6)$ ,  $B(-11; -7; 3)$ ,  $C(-14; -6; 11)$ ,  $D(-3; -10; -1)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -2x - 4y - 4z = 14$  и  $\beta : -2x - y - 7 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(-5; 5; -3)$ ,  $B(-6; 6; -3)$ ,  $C(-1; 3; -4)$ ,  $S(0; 3; -3)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(-9; 1; -8)$  перпендикулярно плоскостям  $-2x + y + z = -2$  и  $-x - 2y - z - 8 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(2; 7; 9)$ ,  $B(4; 10; 4)$ ,  $C(1; 6; 11)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} -x + 2y + z - 17 = 0 \\ -x + y + 4z + 4 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(-18; 31; 9)$  на плоскость  $-9x + 8y + 4z = -37$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+3}{1} = \frac{y+6}{1} = \frac{z+1}{-1}$  и плоскостью  $\pi : 4x + 3y + 5z - 13 = 0$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-1; 1)$ ,  $B(8; 14)$  и  $C(-9; 25)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 37.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $A_1 D_1$ , а  $M$  делит ребро  $BB_1$  в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(6; -2; -5)$ ,  $\mathbf{b}(1; 1; -2)$ ,  $\mathbf{c}(-3; 2; 2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-7; 5; 2)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = \sqrt{3}$ ,  $|\mathbf{n}| = 2$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{5\pi}{6}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a}$ , где  $\mathbf{a}(-4; 3; -3)$ ,  $\mathbf{b}(7; -1; 4)$ ,  $\mathbf{c}(-3; 4; -3)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(4; 1; 5)$ ,  $B(5; 2; 5)$ ,  $C(3; 9; 6)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} - 4\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 4\mathbf{m} + 4\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = 5$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{4}$ .
7. Лежат ли точки  $A(9; 6; 0)$ ,  $B(18; 0; -1)$ ,  $C(11; 5; 2)$ ,  $D(17; 1; 4)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_2$ .  $A_1(0; 2; -6)$ ,  $A_2(1; 5; -10)$ ,  $A_3(2; 7; -12)$ ,  $A_4(2; 8; -11)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : 7x + 2y - z = 8$  и  $\beta : -x + y - 3 = 0$ .
10. Задана пирамида  $SABC$  координатами вершин  $A(5; -1; -1)$ ,  $B(9; -8; -2)$ ,  $C(2; 2; 0)$ ,  $S(3; -4; -6)$ :  
 а) составить уравнение плоскости  $ABC$ ,  
 б) найти расстояние от вершины  $S$  до плоскости  $ABC$ .
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(6; -1; 8)$  параллельно плоскости  $x - 3y - z = 2$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x-6}{-1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{2}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(4; 7; 2)$ ,  $B(3; 6; 2)$ ,  $C(6; 8; 3)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой  

$$\begin{cases} -7x + y + 2z - 27 = 0 \\ -x - y - z - 14 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(15; 30; 15)$  на плоскость  $-5x - 8y - 6z - 95 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x+6}{-1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-7}{-1}$  и плоскостью  $\pi : x + 7y - 3z = -2$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-2; -4)$ ,  $B(7; 9)$  и  $C(2; -16)$ . Требуется:  
 (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;  
 (б) найти длину медианы  $BD$ ;  
 (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;  
 (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;  
 (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;  
 (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);  
 (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 38.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $A_1 D_1$ , а  $M$  делит ребро  $DC$  в отношении 3 : 1.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-2; -5; -2)$ ,  $\mathbf{b}(1; 3; 3)$ ,  $\mathbf{c}(-3; -5; 2)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(2; 3; -1)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = 2\mathbf{m} + 5\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2$ ,  $|\mathbf{n}| = \sqrt{2}$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$ .
4. Найти  $\text{pr}_y \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = 3\mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(2; 0; 1)$ ,  $\mathbf{b}(-2; -1; -2)$ ,  $\mathbf{c}(-2; -1; -3)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(7; 4; 5)$ ,  $B(4; 6; 4)$ ,  $C(6; 7; 4)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 4\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = -3\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 3$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{2\pi}{3}$ .
7. Лежат ли точки  $A(6; 5; 7)$ ,  $B(3; 6; 11)$ ,  $C(-1; 10; 15)$ ,  $D(3; 5; 12)$  в одной плоскости?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $P, Q, R, S$ , площадь грани  $PQS$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $R$ .  $P(-8; 8; 0)$ ,  $Q(-4; 7; 2)$ ,  $R(-4; 7; 5)$ ,  $S(-15; 10; -5)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -2y + z + 6 = 0$  и  $\beta : x + 5y - z = 13$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(-4; -7; 6)$ ,  $B(-3; -6; 5)$ ,  $C(-3; -5; 14)$ , и найти расстояние от точки  $S(2; -1; 8)$  до этой плоскости.
11. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку  $M(1; 4; 6)$  параллельно плоскости  $-x - 2y - 2z + 1 = 0$  и перпендикулярно прямой  $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(6; 1; 1)$ ,  $B(7; 2; 3)$ ,  $C(3; -1; -4)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой 
$$\begin{cases} -x - 2y - z + 27 = 0 \\ x + y + 4z - 29 = 0 \end{cases}$$
14. Найти проекцию точки  $M(5; -30; -4)$  на плоскость  $3x - 8y - 3z = 21$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-8}{3} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-5}{1}$  и плоскостью  $\pi : -x - y - 4z = -14$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-2; -2)$ ,  $B(2; 26)$  и  $C(-10; 6)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .

**Вариант 39.**

1. В параллелепипеде  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $\overline{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overline{AD} = \mathbf{b}$ ,  $\overline{AA_1} = \mathbf{c}$ . Выразить через  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$  вектор  $\mathbf{q} = \overline{KM}$ , где  $K$  – середина ребра  $A_1 D_1$ , а  $M$  делит ребро  $CC_1$  в отношении 3 : 2.
2. Доказать, что векторы  $\mathbf{a}(-5; 4; 2)$ ,  $\mathbf{b}(5; -3; -2)$ ,  $\mathbf{c}(-2; 3; 1)$  образуют базис. Разложить вектор  $\mathbf{d}(-9; 6; 4)$  по этим векторам.
3. Найти косинус угла между векторами  $\mathbf{a} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = 3\mathbf{m} + 5\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 2\sqrt{2}$ ,  $|\mathbf{n}| = 1$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{3\pi}{4}$ .
4. Найти  $\text{pr}_{\mathbf{y}} \mathbf{x}$ , при  $\mathbf{x} = \mathbf{b}$  и  $\mathbf{y} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$ , где  $\mathbf{a}(-4; -5; 2)$ ,  $\mathbf{b}(-3; -4; 2)$ ,  $\mathbf{c}(1; 8; 2)$ .
5. Найти координаты единичного вектора  $\mathbf{n}_0$ , перпендикулярного плоскости  $\triangle ABC$ , где  $A(2; 1; 8)$ ,  $B(1; -2; 8)$ ,  $C(1; 8; 7)$ .
6. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах  $\mathbf{a} = 3\mathbf{m} + \mathbf{n}$  и  $\mathbf{b} = \mathbf{m} + 3\mathbf{n}$  при  $|\mathbf{m}| = 1$ ,  $|\mathbf{n}| = 4$ ,  $(\widehat{\mathbf{m}, \mathbf{n}}) = \frac{\pi}{6}$ .
7. Компланарны ли векторы  $\mathbf{a}(-1; -1; -1)$ ,  $\mathbf{b}(1; -1; 3)$ ,  $\mathbf{c}(-2; 1; -5)$ ?
8. Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках  $A_1, A_2, A_3, A_4$ , площадь грани  $A_1 A_3 A_4$  и высоту, опущенную на эту грань из вершины  $A_2$ .  $A_1(0; -9; -2)$ ,  $A_2(-5; -12; 2)$ ,  $A_3(6; -10; -1)$ ,  $A_4(5; -9; -3)$ .
9. Найти косинус острого угла между плоскостями  $\alpha : -6x - 4y + z = 10$  и  $\beta : -x + y - 7 = 0$ .
10. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки  $A(7; 3; 2)$ ,  $B(5; 5; 1)$ ,  $C(6; 2; 3)$ , и найти расстояние от точки  $S(1; 2; 1)$  до этой плоскости.
11. Составить уравнение плоскости  $\pi$ , проходящей через точку  $M(8; -5; -1)$  перпендикулярно плоскостям  $4x + 2y - z - 6 = 0$  и  $5x + 5y - 2z - 1 = 0$ .
12. Составить уравнение прямой  $AB$  и найти расстояние от точки  $C$  до этой прямой, если  $A(3; 2; 2)$ ,  $B(5; 3; 1)$ ,  $C(-6; -2; 7)$ .
13. Привести к каноническому виду общие уравнения прямой
 
$$\begin{cases} -x - 3y - z - 1 = 0 \\ 2x + 2y + z + 1 = 0 \end{cases}.$$
14. Найти координаты точки  $M_1$ , симметричной точке  $M(-6; 0; 1)$  относительно плоскости  $5x - 4y + z + 8 = 0$ .
15. Найти угол между прямой  $l : \frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+1}{3}$  и плоскостью  $\pi : -2x + y + 2z = -10$ .
16. На плоскости дан треугольник  $ABC$  с вершинами  $A(-1; -3)$ ,  $B(12; -12)$  и  $C(23; 5)$ . Требуется:
  - (а) написать общие уравнения прямых  $AB$  и  $AC$ ;
  - (б) найти длину медианы  $BD$ ;
  - (в) найти длину высоты, опущенной из вершины  $C$ ;
  - (г) написать общее уравнение серединного перпендикуляра к стороне  $AC$ ;
  - (д) написать общее уравнение биссектрисы угла  $BAC$ ;
  - (е) найти координаты точки  $E$  – пересечения прямых (г) и (д);
  - (ж) найти координаты точки  $F$ , симметричной точке  $B$  относительно прямой  $AC$ .